ENSAM
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARTS ET MÉTIERS
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA



OpenLIB

Système de Gestion de Bibliothèque

Réalisé par :

GRANDI Abdellah

BOUDERZ Mohamed

MHAIMER Mohamed Amine

EL AMRAOUI Mohamed Yassine

Encadré par :

Pr. Mustapha HAIN

A.U: 2026/2027

Sommaire :

1) Introduction 2

2) Base de données 3

3) Interface Tkinter 5

   A) Authentification 5

   B) Gestion des Utilisateurs 7

   C) Gestion des Livres 9

   D) Gestion des Emprunts 10

4) Conclusion 12

1) Introduction :

OpenLIB est une application de bureau qui gère une bibliothèque : les comptes des utilisateurs, le catalogue des livres et les emprunts. Elle est écrite en **Python**, avec **Tkinter** pour l'interface et **SQLite** pour la base de données.

L'application a **trois rôles**, qui n'ont pas les mêmes droits :

Rôle	Ce qu'il peut faire
Membre (*Member*)	Consulter les livres, emprunter, voir ses emprunts, gérer son compte
Bibliothécaire (*Librarian*)	Gérer les livres, consulter les Membres et leurs emprunts, gérer son compte
Administrateur (*Admin*)	Tout ce que fait le Bibliothécaire, et en plus gérer tous les comptes

N.B: Le premier compte créé devient automatiquement Administrateur ; les suivants sont des Membres.

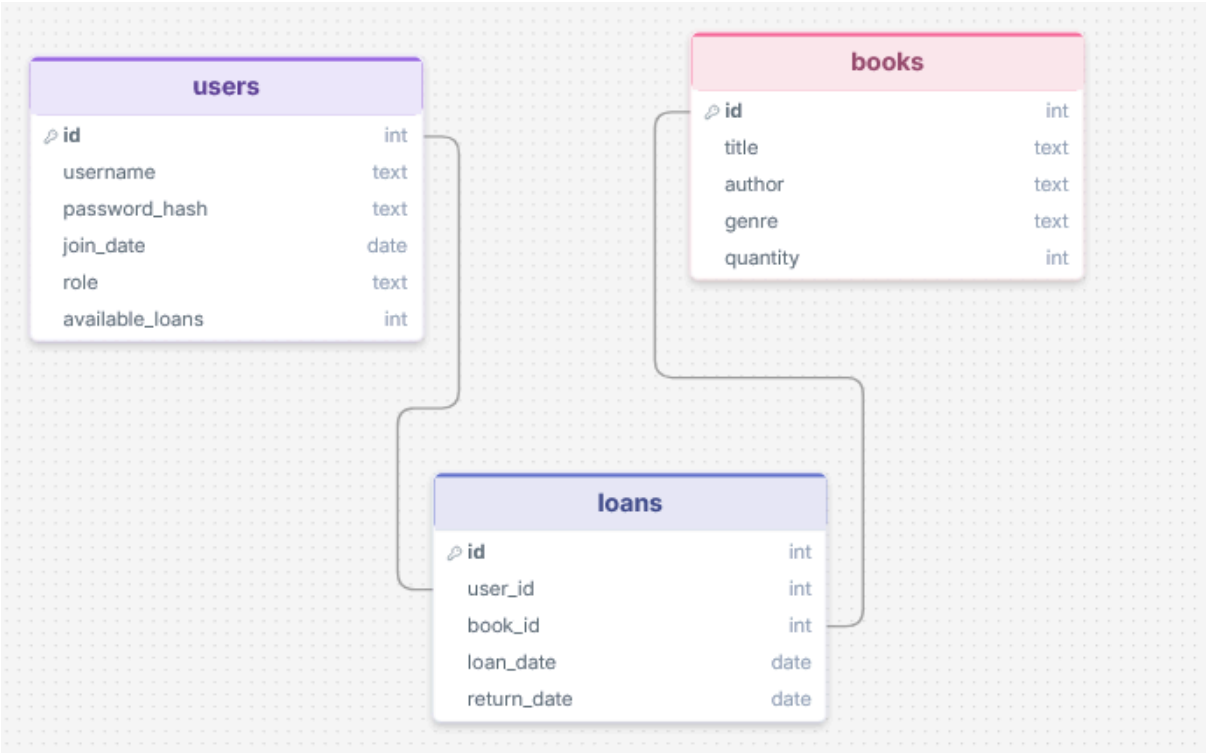
Organisation du code :

L'application est séparée en trois couches : les pages de l'interface (qui n'écrivent jamais de SQL), les règles de permissions, et la couche d'accès à la base de données (`database.py`), seul endroit où le SQL est écrit.

Fichiers	Rôle
`main.py`, **`dashboard.py`**	Fenêtre principale ; menu selon le rôle
`authentification.py`, **`account_page.py`**, **`members_page.py`**, **`users_page.py`**, **`user_form.py`**	Connexion, inscription et gestion des comptes
`books_page.py`, **`book_form.py`**, **`book_details_page.py`**	Livres
`my_loans_page.py`, **`member_loans_page.py`**	Emprunts
`permissions.py`, **`gui_helpers.py`**, **`theme.py`**	Droits, outils communs de l'interface, couleurs

2) Base de données :

Structure :



La base **`openlib.db`** respecte la contrainte du projet : **trois tables seulement**. Elle est créée automatiquement au premier démarrage.

Table	Contenu	Règles principales
`users`	Comptes : nom, mot de passe haché, date d'inscription, rôle, nombre d'emprunts encore possibles	Nom unique de 3 à 50 caractères, rôle Admin, Librarian ou Member, 3 emprunts au maximum
`books`	Livres : titre, auteur, genre, quantité des livres	Même titre et même auteur interdit en double ; 15 genres, quantité jamais négative
`loans`	Emprunts : utilisateur, livre, date d'emprunt, date limite, date de retour	Date limite après la date d'emprunt, un emprunt rendu est conservé (historique)

La table `loans` relie un utilisateur à un livre :

`users (1) ----< loans >---- (1) books`

L'essentiel du code (`database.py`) : toutes les requêtes sont paramétrées (protection contre l'injection SQL), les opérations qui modifient plusieurs données sont groupées dans une transaction, et chaque fonction renvoie un code `Status` que l'interface traduit en message clair.

3) Interface Tkinter :

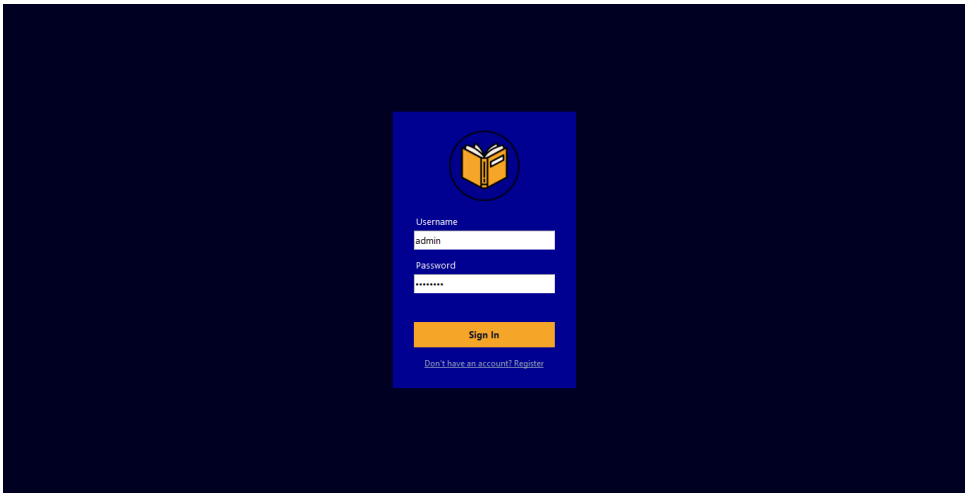
A) Authentification :

L'authentification est la porte d'entrée de l'application : elle permet de créer un compte, de se connecter et de se déconnecter. Elle est écrite dans le fichier **`authentification.py`**, qui contient deux pages : la page de connexion et la page d'inscription.

Page de connexion. L'utilisateur saisit son nom et son mot de passe (masqué), puis clique sur *Sign In* ou appuie sur Entrée. Un lien permet de passer à l'inscription. Le déroulement est le suivant :

1. Les deux champs doivent être remplis, sinon un message d'erreur s'affiche,
2. L'application lit dans la base le mot de passe haché de ce nom d'utilisateur,
3. Le mot de passe saisi est comparé à ce hachage,
4. S'il est correct, le tableau de bord s'ouvre avec le menu du rôle de la personne, sinon, un message d'erreur est affiché.

Que le nom soit inconnu ou que le mot de passe soit faux, le message est le même (« Invalid username or password. »), afin de ne donner aucun indice à quelqu'un qui essaie des comptes.

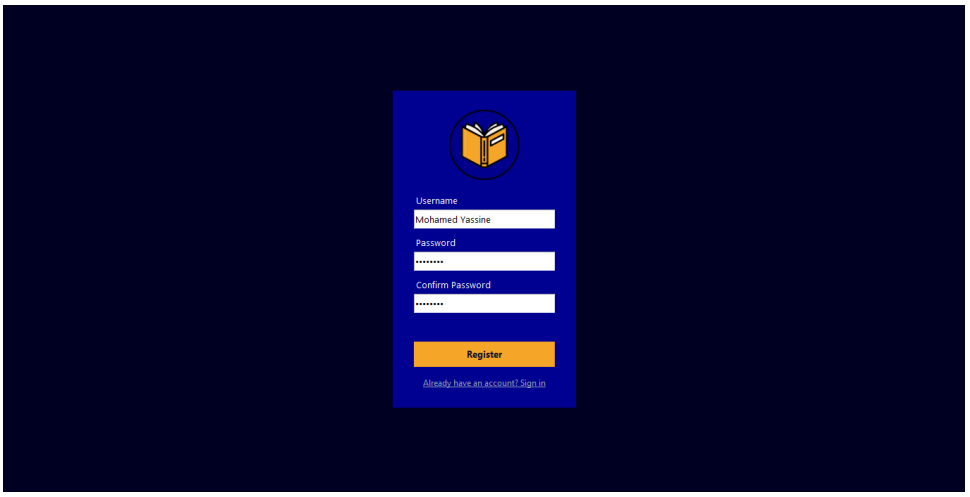


Page d'inscription. La personne saisit un nom d'utilisateur, un mot de passe et sa confirmation. Avant de créer le compte, l'application vérifie que :

- Tous les champs sont remplis ;
- Le nom contient entre 3 et 50 caractères ;

- Les deux mots de passe sont identiques ;
- Le mot de passe a au moins huit caractères, avec une majuscule, une minuscule et un chiffre.

Chaque erreur est expliquée par un message clair, et une confirmation s'affiche quand le compte est créé. La personne ne choisit jamais son rôle : c'est la base de données qui le décide. Le premier compte créé devient Administrateur (un message le précise), et tous les suivants sont des Membres.

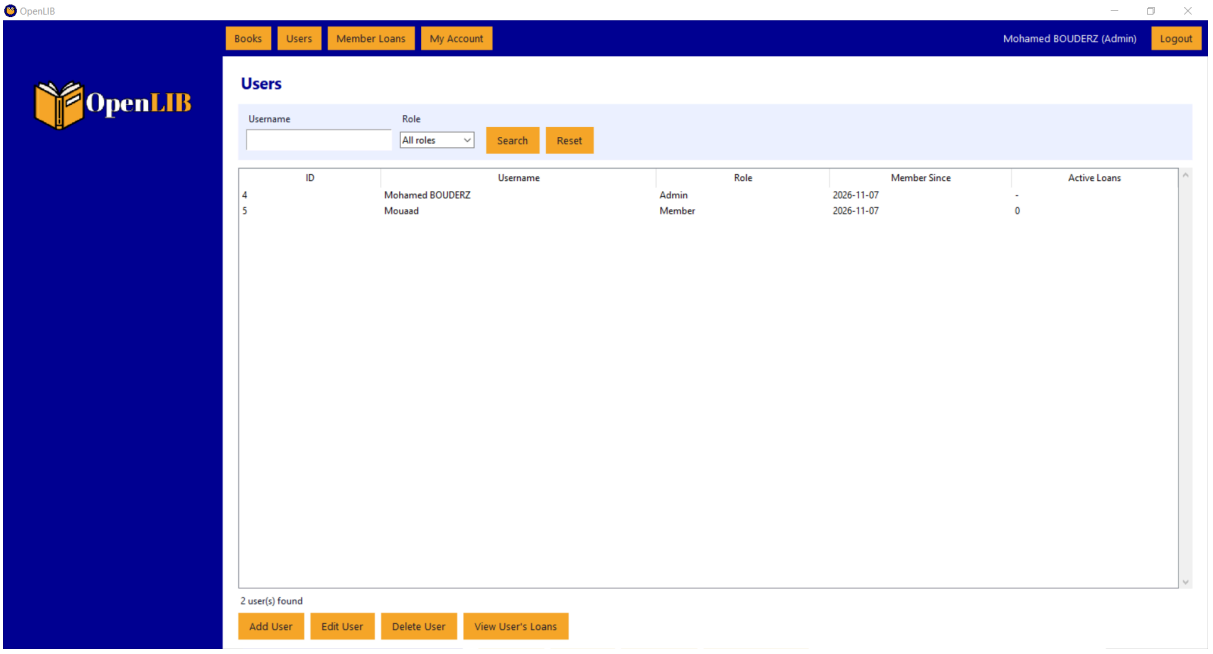


Sécurité. Le mot de passe n'est jamais enregistré en clair : seul son hachage, calculé avec un sel aléatoire, est stocké. Deux comptes qui ont le même mot de passe ont donc des hachages différents. Ce calcul est volontairement lent, ce qui gêne les attaques ; il est exécuté en arrière-plan pour que la fenêtre ne se fige pas.

Déconnexion et session. Le bouton *Logout* efface l'utilisateur connecté et ramène à la page de connexion. Pendant la session, le tableau de bord relit le compte dans la base à chaque changement de page : si le compte a été supprimé, la personne est déconnectée avec un message ; si son rôle a changé, le menu est mis à jour.

B) Gestion des Utilisateurs (Admin) :

L'administrateur dispose d'une interface permettant de gérer les comptes de la bibliothèque. Il peut consulter et rechercher les utilisateurs, créer de nouveaux comptes, modifier leurs informations, supprimer certains comptes et consulter leurs emprunts.



B.1) Consultation et recherche des utilisateurs :

La page « Users » affiche un tableau regroupant les informations essentielles de chaque utilisateur :

- **ID :** identifiant unique attribué automatiquement.
- **Username :** nom utilisé pour se connecter à l'application.
- **Role :** rôle attribué (Admin, Librarian ou Member), déterminant les permissions d'accès.
- **Joined :** date de création du compte.
- **Active Loans :** nombre d'emprunts en cours pour les adhérents.

L'administrateur peut filtrer les comptes par nom ou par rôle. Le nombre d'emprunts actifs des adhérents est calculé selon la formule :

Nombre d'emprunts actifs = 3 − available_loans

Cette formule respecte la limite de trois emprunts simultanés par adhérent. Pour les comptes Admin et Librarian, cette colonne affiche un tiret (« - »).

B.2) Ajout et modification d'un utilisateur :

Le bouton « Add User » permet à l'administrateur de créer un compte en renseignant quatre champs : Username, Password, Confirm Password et Role. Ce dernier permet de choisir entre les trois rôles disponibles : Admin, Librarian et Member.

L'administrateur peut également modifier un compte existant avec le bouton « Edit User ». Il peut changer le nom d'utilisateur, attribuer un autre rôle ou définir un nouveau mot de passe, ce dernier étant facultatif lors de la modification.

Dans les deux opérations, l'application vérifie l'unicité du nom d'utilisateur, sa longueur (entre 3 et 50 caractères) ainsi que la robustesse du mot de passe. Lors de la création, les deux champs de mot de passe doivent également correspondre.

B.3) Suppression d'un utilisateur :

Le bouton « Delete User » permet de supprimer un compte après confirmation. Toutefois, un compte Admin ne peut pas être supprimé et le dernier administrateur ne peut pas être rétrogradé, afin de garantir la continuité de la gestion du système.

Si le compte possède des emprunts actifs, l'application effectue automatiquement le retour des livres, restaure le stock et le quota d'emprunts, puis supprime l'historique associé et le compte.

B.4) Consultation des emprunts d'un utilisateur :

Grâce au bouton « View User's Loans », l'administrateur peut accéder à la page « Member Loans », automatiquement filtrée selon l'identifiant de l'utilisateur sélectionné.

Les emprunts sont répartis en trois catégories : **En cours**, pour les livres actuellement empruntés ; **En retard**, pour ceux dont la date de retour est dépassée ; et **Rendus**, pour consulter l'historique des retours.

Le personnel dispose également des pages « Members » et « Member Loans » pour consulter les adhérents et suivre leurs emprunts à l'aide des mêmes filtres.

B.5) Gestion du compte personnel et sécurité :

Chaque utilisateur possède une page « My Account » lui permettant de modifier ou de supprimer son propre compte. Ces opérations nécessitent obligatoirement la saisie du mot de passe actuel afin de vérifier son identité.

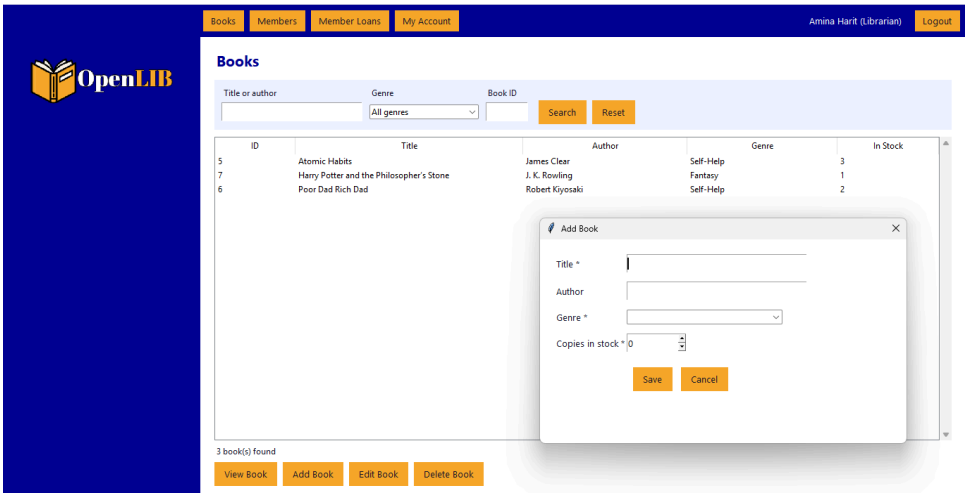
Enfin, lorsque le rôle d'un utilisateur connecté est modifié, le menu de navigation est adapté à ses nouvelles permissions au prochain rechargement. Si son compte est supprimé, l'application détecte ce changement lors de la navigation et procède automatiquement à sa déconnexion.

Ainsi, ce module garantit une gestion centralisée des utilisateurs, un suivi efficace des emprunts et le respect des règles de sécurité et de cohérence de la bibliothèque.

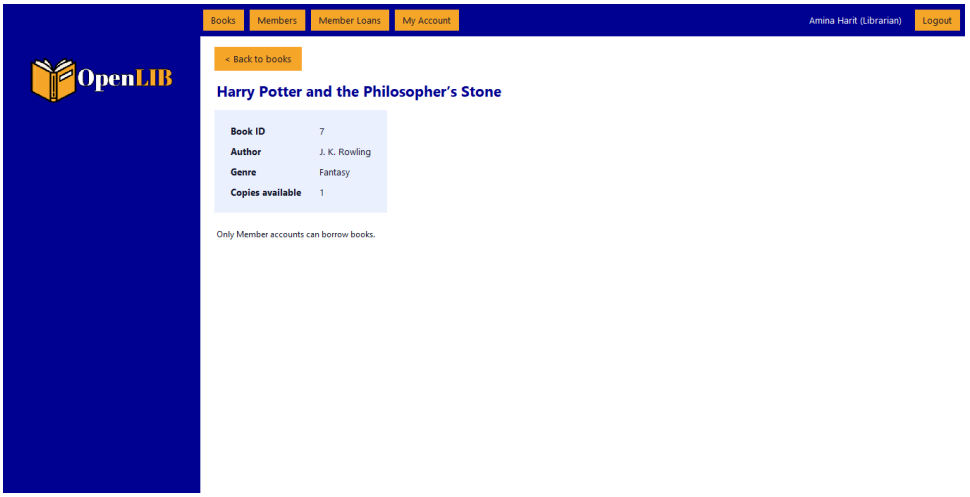
C) Gestion des Livres :

La page **Books** affiche tous les livres dans un tableau (ID, titre, auteur, genre, exemplaires). Une barre de recherche permet de chercher dans le titre et l'auteur, de filtrer par genre ou par numéro, avec les boutons **Search** et **Reset**. Tous les rôles disposent de **View Book**, les Bibliothécaires et les Administrateurs ont aussi **Add Book**, **Edit Book** et **Delete Book** (avec confirmation).

Le **formulaire d'ajout et de modification** vérifie les champs avant l'enregistrement : titre de 1 à 100 caractères, genre dans la liste, quantité entière de 0 à 10 000. Un livre dont un exemplaire est emprunté ne peut pas être supprimé.



La **page de détails** montre les informations du livre, un bouton de retour à la liste et, pour un Membre, les contrôles d'emprunt.

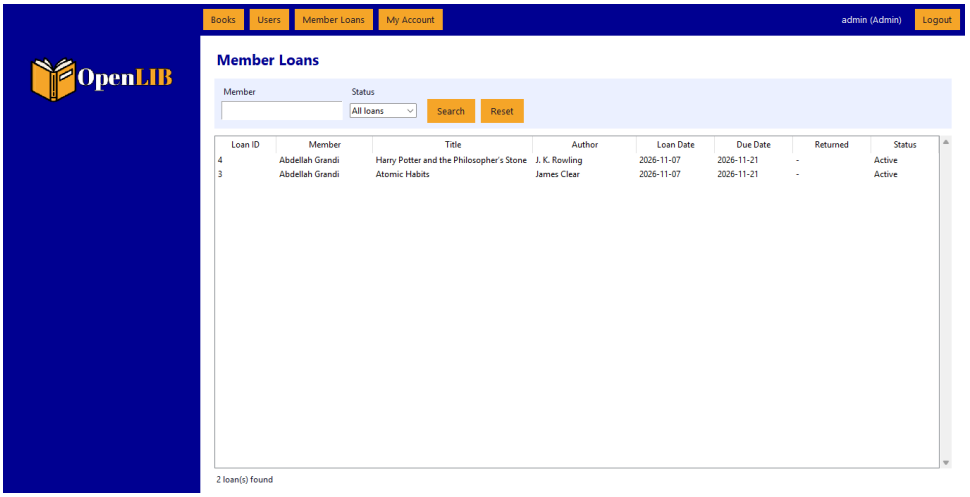


D) Gestion des Emprunts :

D.1) Architecture et Règles Métier des Emprunts :

Le module de gestion des emprunts constitue le cœur fonctionnel d'**OpenLIB**. Il assure la coordination entre la persistance SQLite (database.py), les vues membres (MyLoansPage, BookDetailsPage) et la vue de contrôle (MemberLoansPage).

D.2) Consultation et Filtrage des Emprunts (Page Member Loans) :



Réservée au personnel (Admin / Bibliothécaire), la page « Member Loans » permet de suivre l'état de l'ensemble des prêts de l'établissement.

D.3) Fonctionnalités de la vue Member Loans :

Filtre par Membre : Recherche dynamique par nom d'utilisateur.
Filtre par Statut :

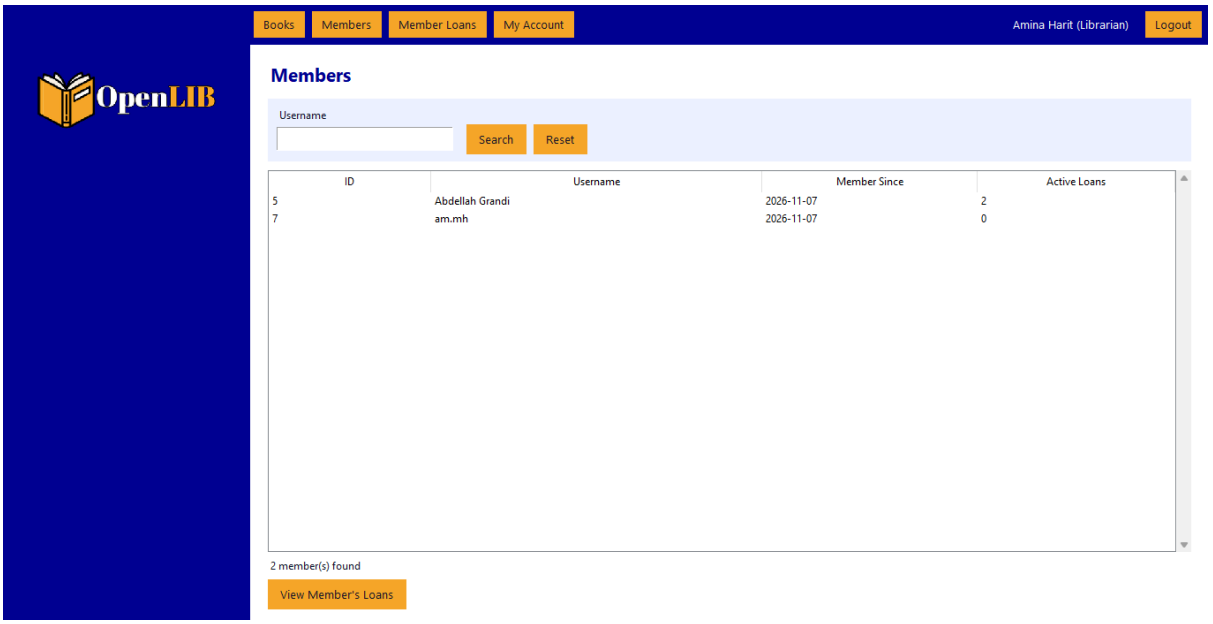
- **Active :** Livres non encore restitués (returned_at IS NULL).
- **Overdue :** Livres en retard (due_date < AUJOURD'HUI, surlignés en rouge).
- **Returned :** Historique des livres restitués.

Passerelle depuis la gestion des utilisateurs : Cliquer sur *View User's Loans* depuis la liste des utilisateurs ouvre cette vue pré-filtrée pour le membre choisi.

D.4) Lien avec la Gestion des Utilisateurs (Passerelle Users) :

L'administrateur peut visualiser directement le nombre d'emprunts actifs d'un adhérent depuis l'écran Users et basculer instantanément sur ses emprunts en cours.

D.5) Interfaces Membres (MyLoansPage & BookDetailsPage) :



- **MyLoansPage :** Organisée en 2 onglets (*Active Loans* pour gérer et rendre ses livres, *Loan History* pour l'historique complet). Affiche le quota restant (ex: *"You can borrow 2 more book(s)"*).
- **BookDetailsPage :** Fiche de consultation. Si quantity > 0, le membre choisit la durée (1 à 21 jours) et valide l'emprunt.

D.6) Transactions Backend des Emprunts (database.py) :

Opération	Fonction SQL	Traitements & Impact SQL
Créer un prêt	**loan_book()**	**Vérifie le quota (>0) et le stock (>0). Exécute quantity - 1 , available_loans - 1 et l'INSERT INTO loans.**
Rendre un prêt	**return_book()**	**Renseigne returned_at = TODAY, réincrémente le stock (quantity + 1) et réattribue le quota (available_loans + 1).**
Retour automatique	**return_all_books()**	**Appelée lors de la suppression d'un membre pour clôturer automatiquement tous ses prêts et réintégrer les livres en stock.**

4) Conclusion :

OpenLIB répond à l'objectif : une application complète qui gère les comptes, le catalogue et les emprunts d'une bibliothèque, avec trois rôles bien séparés et seulement trois tables dans la base.

- Les données sont protégées par les contraintes de la base et par des requêtes paramétrées.
- Les mots de passe sont hachés et le premier compte devient Administrateur automatiquement.
- Les permissions sont vérifiées à chaque action sensible, pas uniquement par le masquage des boutons.
- Le code est découpé en fichiers courts et commentés, avec une séparation nette entre l'interface, les règles et la base.

Limites et améliorations possibles : les livres n'ont pas de champ description ; supprimer un livre ou un utilisateur supprime aussi son historique d'emprunts rendus.